Bitcoin : origines et fonctionnement

Fiche de révision · Sensitor Academy · Monnaie et Bitcoin, parcours 2, « Bitcoin en profondeur »

Le problème et la réponse

- **Double dépense** : une monnaie numérique doit empêcher de dépenser deux fois la même unité.
- Solution habituelle : un **tiers de confiance** tient le registre.
- Bitcoin : un **registre public**, ordonné par une **preuve de travail**, la **chaîne la plus travaillée** fait foi.

Les dates

DATE	ÉVÉNEMENT
1983 · 1991 · 1997 · 1998 · 2005	Chaum, Haber et Stornetta, Back (Hashcash), Dai (b-money), Szabo (bit gold)
31 octobre 2008	publication du livre blanc
3 janvier 2009	bloc de genèse, titre du *Times* du jour
12 janvier 2009	bloc 170 : 10 BTC envoyés à Hal Finney
22 mai 2010	deux pizzas payées 10 000 BTC

Les transactions

- **Clé privée** → clé publique → adresse ; jamais l'inverse. La **signature** prouve la détention de la clé.
- Une transaction dépense des **sorties entières** et crée de nouvelles sorties, dont la **monnaie rendue**.
- **Frais** = entrées − sorties = taille (vB) × prix (sat/vB). 1 BTC = 100 000 000 satoshis.
- La **phrase de récupération** ne se communique jamais. Sensitor ne la demandera jamais.

Le registre

- **SHA-256** : même donnée, même empreinte ; le moindre changement change tout ; pas de retour en arrière.
- Chaque bloc contient l'**empreinte du précédent** : modifier le passé rompt la chaîne.
- **Preuve de travail** : trouver un nonce demande des essais en masse, vérifier en demande un.
- **Difficulté** : ajustée tous les 2 016 blocs, × 14 jours ÷ durée réelle, limitée à un facteur 4.
- Une part **s** de la puissance trouve en moyenne un bloc toutes les 10 ÷ s minutes.

La sécurité

CONFIRMATIONS	ATTAQUANT À 10 %	ATTAQUANT À 30 %
1	20,5 %	62,8 %
5	0,091 %	17,7 %
6	0,024 %	13,2 %

Sous 0,1 % : 5 confirmations face à 10 %, 24 face à 30 %. Un attaquant majoritaire peut annuler ses propres paiements, pas dépenser ceux des autres ni créer des bitcoins hors des règles.

L'émission

HALVING	BLOC	DATE	RÉCOMPENSE
départ	0	3 janvier 2009	50 BTC
1 · 2 · 3 · 4	210 000 · 420 000 · 630 000 · 840 000	2012 · 2016 · 2020 · avril 2024	25 · 12,5 · 6,25 · 3,125 BTC
5	1 050 000	vers avril 2028, estimation	1,5625 BTC

Total : **20 999 999,9769 BTC**. 95,7 % émis au 17 octobre 2026. Dernière fraction vers 2140. Émission actuelle : 450 BTC par jour, 0,82 % de l'offre par an.

Ce qui reste débattu

- Bitcoin comme réserve de valeur.
- Le coût environnemental de la preuve de travail.
- La sécurité quand la récompense aura presque disparu.

Document pédagogique. Ne constitue pas un conseil en investissement.